

03-30 WS1E 四輪事業戦略検討システム構築に関する成果報告

WS1E 四輪事業戦略検討システム構築に関する成果報告



本報告は、四輪事業における外部環境変化への迅速な対応と事業目標達成を目的とした戦略検討基盤「WS1E」の構築プロジェクトに関する成果をまとめたものである。プロジェクトの全体像から、各分科会での具体的な成果、開発ツールのデモンストレーション、そして今後の展開と投資対効果について詳細に説明された後、関係者からのフィードバックと質疑応答が行われ、プロジェクトの継続推進が承認された。

プロジェクトの全体像と推進体制

本プロジェクトは、変化の激しい外部環境に迅速に対応し、事業目標を達成するための四輪戦略検討基盤「WS1E」を構築することを目的としている。100期・101期に「W7TD」として進められてきた活動を継承し、運用に近い部分は「アマネクト」として、さらなる進化を目指す部分を「WS12」として推進してきた。背景として、従来は固定化されたラインナップ台数を前提に装備戦略を検討していたが、昨今はラインナップ台数自体を動的に検討する必要性が高まっている。

この課題に対し、プロジェクトは以下の3つの柱を掲げている。

1. 事業検討基盤の構築
2. 関連システムの構築
3. 財務・非財務情報の集約と可視化

推進体制は、刈谷氏をプロジェクトオーナーとし、7つの分科会（ラインナップ、事業管理、生産企画、SEV、半導体購買戦略など）が連携する形式で進められている。技術的には、従来の課題であった「データを変更しながら高速にシミュレーションできない」点を解決するため、UIをJavaScriptで再構築し、データ基盤をリレーショナルデータベースに移行。これによりリアルタイムでのスピーディーなデータ編集が可能となった。さらに、蓄積されたデータを活用し、自然言語での問い合わせを可能にする生成AIの導入もトライアルしており、データドリブンな戦略検討基盤へと進化させている。

各分科会による詳細成果報告

プロジェクトを構成する7つの分科会が、それぞれの担当領域における今期の具体的な成果と来期の計画を報告した。各分科会はデータの一元化、プロセスの自動化、可視化を実現し、工数削減や意思決定の迅速化に大きく貢献している。

1. ラインナップ台数検証:

- 台数検証ツールのデータ一元化とビューワー構築を完了し、実運用へ移行。予定を前倒しで「Lineup SIM」の開発にも着手した。
- ツール導入により、従来約900時間かかっていた作業が約180時間まで短縮される見込み（約79%削減）。
- ラインナップ発行時の影響（全社目標達成度、部品過不足など）が即座に可視化され、SOP変更やモデル追加・削除等の戦略検討も迅速に行えるようになった。

2. ラインナップ台数DB構築とシステム連携:

- Excelで個別管理されていた開発概要表や事業検討台数などの情報をDBに一元化。マスターデータと連携し、効率的かつタイムリーなデータ更新を実現した。
- 外部システム（AMANEC、TAX）との連携ロジックを構築し、開発リソース検証や装備適用戦略の検討プロセスを自動化。来期からトライアル運用を開始する。

3. 事業収益可視化:

- 従来2週間を要していた収益性の調整作業を、データの自動連携により**3稼働日**に短縮。
- 単価登録時のエラーチェック機能を実装し、データ入力の品質と速度を向上させた。
- これまで手作業だった南米・アセアン地域の単価データ処理についても、自動化の仕組みを構築中。

4. 製造コスト可視化:

- 拠点ごとの製造コスト（変動費、償却費など）の見える化を完了。Excelでの手作業を廃し、自動でのデータ取り込みを実現した。
- 来期（103期）は、影響の大きい**直材費、物流費、関税**といった要素を追加し、より精度の高い生産戦略の最適化ツールを目指す。

5. 開発工数可視化:

- グループごとに異なっていた工数算出ロジックを統一し、特に複雑だったPVE/スリーブ領域のロジックを構築。
- 全体工数を俯瞰する「LPC」と、領域を絞って詳細分析する「LD Sim」という2つのシミュレーションツールを開発した。来期はトライアルとヒアリングを通じて実用性を高めていく。

6. SDV戦略条項の可視化:

- ハードウェア・ソフトウェアの適用情報を一元管理。TAPSとの連携により、従来は二重管理となっていたラインナップ情報を統合し、工数を**8〜9割削減**した。
- AIを活用した紐付けツールを試作し、2週間かかっていた作業を**3日**に短縮。
- 将来の事業性分析のため、販売済み車両の実績データ（FPS3）や開発費データ（IPM）との連携を進めている。

7. 半導体調達戦略:

- 「アマネクト」との連携により、従来0.5〜2ヶ月かかっていた10年分の半導体需要量の算出を**最短20分**で完了できるようになった。
- 算出根拠が設計情報と直結したことでデータの精度と信頼性が飛躍的に向上し、サプライヤーとの長期契約交渉において優位性を確保した。

開発ツールのデモンストレーション

プロジェクトで開発された主要なツール群について、実際の操作画面を用いたデモンストレーションが行われた。これらのツールは、戦略検討の迅速化とデータに基づいた意思決定を強力に支援する。

- **Lineup SIM / レビューSIM:**

PDFで配布されるような従来のラインナップ表形式のビューで、新旧の台数計画を比較し、変更点（車種の追加・削除など）をハイライト表示する。国や車種での絞り込みも可能で、変更点を直感的に把握できる。

- **生成AIチャットツール:**

「アメリカのEV比率は？」「シビックのグローバルでの台数内訳は？」といった自然言語での質問に対し、AIがデータベースを検索・集計し、チャット形式で回答する。これにより、専門家でなくても必要な情報へ容易にアクセスできる。

- **リソースシミュレーションツール:**

開発期間や工数をガントチャート形式で可視化。モデルの削除や開発期間の変更などをドラッグ&ドロップでシミュレーションし、リソース全体への影響を即座に確認できる。

- **製造コスト可視化ツール:**

グローバル各拠点の労務費や固定費などをグラフで比較。台数計画の変更が各工場のコストに与える影響をシミュレーションし、ClickSense上で可視化する。

- **生産枠検討ツール:**

各工場の生産キャパシティと稼働率を可視化。キャパシティを超過している場合、生産する車種や台数を別の工場へ移管するシミュレーションを行い、最適な生産配分を検討できる。

デモの最後には、これらのツールと外部データ（市場動向、関税情報など）を連携させ、AIが総合的な戦略オプションを提案する将来像も示された。

今後の展開、投資対効果、および権限ポリシー

プロジェクトの今後の展望として、103期に向けたロードマップ、投資対効果、そして新たなデータ権限ポリシーが示された。

- **今後の展開（103期ロードマップ）:**

- **運用定着と機能強化:** 102期で構築した各ツールの実務への定着と、ユーザーからのフィードバックに基づく機能改善を進める。
- **ツール間連携:** 個別のツールを連携させ、ラインナップ変更がコストや開発工数にどう影響するかを連動してシミュレーションできる基盤を整備する。
- **データ活用進化:** データ拡充と共に、GUI改善やAI活用を推進し、自然言語で戦略に関する対話が可能なAIツールを目指す。

- **投資対効果:**

- 本プロジェクトによる工数削減等の効果は、年間**15億円**に相当すると試算されている。
- より実感的な効果として、事業検討台数の検討期間が従来の**1.5ヶ月から1ヶ月へ短縮**された。この2週間の前倒しは、WS1Dツール群の貢献が大きく、迅速な経営判断を可能にした。

- **権限ポリシーの進化:**

- 扱うデータの機密性を担保しつつ、データ活用の幅を広げることを目的に、権限ポリシーを改定する。
- 従来はコンポーネント単位で厳密に分離されていたが、今後は開発部門内（エンジン、モーター等）では相互に情報を参照できる体制へ移行し、部門横断での戦略立案を促進する。一方で、生産能力など特に機密性の高い情報は引き続き厳格に管理する。

報告の最後に、これらの活動を継続・発展させるため、関係者への協力依頼と継続推進の承認が求められた。

質疑応答とステークホルダーからのフィードバック

報告後、プロジェクト関係者から多岐にわたるフィードバックと質疑応答が行われ、今後の改善に向けた重要な論点が提起された。

- **松井氏からのフィードバック:**

- **UI/UX:** 全体を見ながら特定機種の台数を確認する際に、数字が見つらい点があったため改善を要望。また、利用中にライセンス数の問題でログアウトが発生する事象についても指摘した。
- **機能要望:** 企画台数に対する足元の販売実績の推移など、過去や現状との比較データが見えるようになると、議論がさらに深まるとの意見を述べた。

- **日村氏からのフィードバック:**

- **評価:** プロジェクトの活動は120点と高く評価。
- **活用範囲の拡大:** 見える化されたデータが「アクション」に繋がることが重要だと指摘。例えば、コスト低減や開発負荷の検証だけでなく、S領域（販売戦略）へのフィードバックとして、競合との販売状況比較などに活用できると、より経営に資するツールになるとの考えを示した。

- **二宮氏からのフィードバック:**

- **リスク管理:** DBの効率化は有用な一方で、リスクを無視した最適化（例：生産キャパシティを100%に設定）につながる危険性も孕んでおり、使う側が注意する必要があると警鐘を鳴らした。
- **重要課題:**
 - a. **利益配分:** どの国でどれだけ利益が出ているかの見える化は急務であり、経営判断に直結するため迅速な対応を求めた。

- b. **現場負荷の軽減:** SDVや半導体領域では未だに手作業が多く、現場の負荷を軽減するためにデジタル化を急ぐべきだと強調した。
- c. **実績データの連携:** 販売インセンティブの推移など、リアルな事業活動のデータを反映させなければ、予測の精度が上がらず、ツールが形骸化する懸念を示した。

- **横野氏からのフィードバック:**

- **生産最適化の難しさ:** 生産最適化は為替や関税など複雑な要素が絡むため、ツールで判断材料を整理しつつ、慎重に進めたいと述べた。
- **足元の課題への活用:** 特に投資判断が迫っている北米のPEU関連案件などにツールを積極的に活用し、実務と並行して精度検証を行いたいとの意向を示した。

- **刈谷氏との議論:**

- **コストデータの範囲:** 現状、部品単位のコストデータは取得できておらず、量産実績がベースとなっている。新機種 of データ連携や、サプライヤー階層を考慮した関税の扱いは今後の課題として認識された。

Action Items

@横野

- [] PEU関連の投資が増加するため、実務と並行してツールの有効性を検証する - [TBD]
- [] 特に103期に判断が必要な北米投資案件に本ツールを積極的に活用する - [TBD]
- [] 地域の前提条件変化をシステムにスムーズに反映させる方法について、103期に議論し決定する - [TBD]
- [] 生産最適化について、提案された方法で103期も見える化を進め、判断材料を整理していく - [TBD]

@二宮

- [] DB効率化に伴うリスク（安易な最適化など）を認識し、運用時に注意を払う - [TBD]
- [] AD情報（利益配分）の見える化を急ぎ、迅速なオペレーションに繋がる経営判断を支援する - [TBD]
- [] SDV・半導体領域において、手作業で対応している現場の負荷を軽減するため、デジタル化を推進する - [TBD]
- [] 販売インセンティブなどリアルな事業活動のデータをシステムに取り込み、予測精度を向上させる - [TBD]

- [] 北米の関税（キャラメル）の複雑性を考慮し、システムでの扱い方を検討する - [TBD]

@日村

- [] 宮下氏のチームとの連携方法について、再度協議する - [TBD]

@WS1Eプロジェクトチーム

- [] 全体を見ながら個別機種の議論をする際のUIの見づらさを改善する - [TBD]
- [] S領域（販売戦略）へのフィードバック（競合比較など）機能を今後の展開として検討する - [TBD]
- [] 新機種のコストデータ連携について、関連チームとの課題を整理し、103期の議論でどのように段階的に進めるかを決定する - [TBD]